Laboratório 01 - Configuração inicial no PNetLab

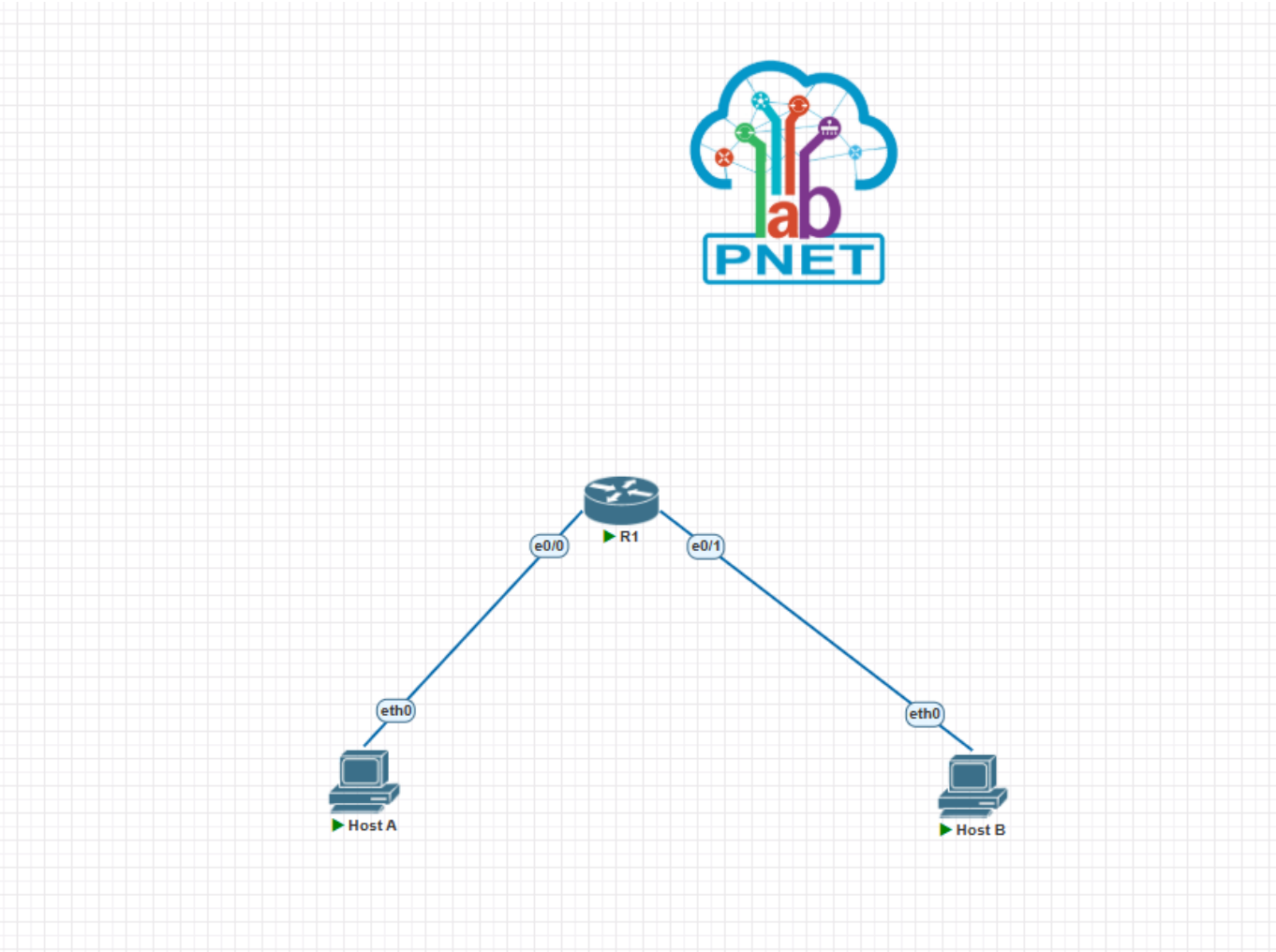
Disciplina: ENE0025 - Protocolos de Transporte e Roteamento
Aluno: Artur Kohara Guerra
Matrícula: 231025181

Objetivos do laboratório

- Compreender que redes distintas **não se comunicam automaticamente**
- Identificar o **papel do roteador** como elemento lógico de interconexão
- Diferenciar falha de comunicação por ausência de roteamento de falha física
- Relacionar teoria de roteamento com comportamento real da rede

Cenário do Laboratório

Topologia no PNETLab



Recursos no PNetLab

- Router ou SW L3 (Cisco IOL layer 3)
- 2 hosts VPC
- 2 segmentos Ethernet

Testes de conectividade sem roteamento

Esta primeira parte consiste em configurar os dispositivos da rede de forma que cada um seja capaz de se comunicar com o roteador (switch layer 3), mas não sejam capazes de comunicar entre si. Ou seja, o objetivo é estruturar uma conectividade sem roteamento (gateway).

Endereçamento proposto

Dispositivo	Interface	IP	Máscara
Host A	eth0	192.168.10.10	/24
Router	eth0	192.168.10.1	/24
Router	eth1	192.168.20.1	/24
Host B	eth0	192.168.20.10	/24

Configuração dos hosts

- Configuração no Host A

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.10 255.255.255.0
```

- Configuração no Host B

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.20.10 255.255.255.0
```

Configuração do roteador

```
R1(config)#interface Ethernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Ethernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#w
*Mar 25 11:37:07.154: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0                192.168.10.1    YES manual up                    up
Ethernet0/1                192.168.20.1    YES manual up                    up
Ethernet0/2                unassigned      YES TFTP   down                  down
Ethernet0/3                unassigned      YES TFTP   down                  down
```

Testes

- Host A

```
VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.611 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.923 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.807 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.863 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found
```

- Host B

```
VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.757 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.963 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.030 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.882 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.971 ms
^C
VPCS> ping 192.168.10.10

No gateway found

VPCS> ping 192.168.10.1

No gateway found
```

Discussão orientada

- **O enlace físico funciona?**

  Sim, o enlace físico funciona. Isso pode ser verificado pelo fato que o Host A consegue comunicar com o roteador (ping 192.168.10.1) e o Host B também (ping 192.168.20.1).

  Dessa forma, percebe-se que as interfaces estão ativas e as conexões estão corretas.

- **O IP está configurado corretamente?**

  Sim, os IPs estão configurados corretamente. Cada dispositivo está em sua respectiva rede.

- **Por que o pacote não chega ao Host B?**

  O pacote não chega ao Host B, pois o Host A não sabe onde está a rede 192.168.20.0. O Host A não possui um gateway configurado ainda, então, ele apenas conhece a sua própria rede (192.168.10.0/24).

  Portanto, quando o Host A tenta enviar um pacote para o endereço IP 192.168.20.10 (Host B), ele identifica que esse IP não faz parte de sua rede local e descarta o pacote. Ou seja, a falha de comunicação não ocorre por problema físico ou de endereçamento, mas sim pela ausência de uma decisão de roteamento.

Introdução da decisão de roteamento

Esta segunda parte do laboratório consiste em configurar os gateways dos hosts para que haja conexão entre eles por meio de roteamento.

A topologia e os endereçamentos são os mesmos da primeira parte.

Configuração de gateway padrão nos hosts

- Host A

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
```

- Host B

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
```

Novos testes de conectividade

- Host A

```
VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.931 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.792 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.770 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.889 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.315 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.711 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.888 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.203 ms
```

- Host B

```
VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.410 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.177 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.229 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.663 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.803 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.935 ms
^C
VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.847 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.864 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.939 ms
```

Observação das tabelas de rotas

- Host A

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:cb
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

- Host B

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.10/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:e7
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

Observa-se agora que cada dispositivo da rede (hosts e roteador) possui uma tabela de roteamento própria. Dessa forma, quando os hosts precisam enviar um pacote para fora de sua rede local, eles encaminham para o roteador.

Como, na topologia utilizada, as duas redes são diretamente conectadas pelo roteador, ele faz o encaminhamento entre essas redes locais, permitindo que os hosts conectem entre si.

Ou seja, a comunicação na rede ocorre de forma distribuída, onde cada dispositivo toma decisões de encaminhamento com base apenas em sua própria tabela de rotas.

Discussão final orientada

- **O roteador conhece o caminho completo?**

  Nessa topologia em específico, o roteador sabe o caminho completo, pois esta é uma rede bem simples com apenas um roteador conectando dois hosts, ou seja, o roteador e suas rotas são o caminho completo da rede entre os hosts.

- **Onde ocorreu a “inteligência” da rede?**

  A "inteligência" da rede está distribuída entre os dispositivos, ocorrendo localmente em cada nó, onde cada um toma decisões com base em informações locais.

  Os hosts tomam a decisão de enviar os pacotes ao gateway quando o destino não pertence às suas respectivas redes locais e o roteador decide para onde encaminhar os pacotes com base em sua tabela de roteamento.

- **O que aconteceria com mais roteadores?**

  Com a adição de mais roteadores, a rede se tornaria mais complexa. Os roteadores deixariam de saber o caminho completo da rede e suas tabelas de roteamento seriam, agora, apenas uma parte dos caminhos totais da rede.

  Dessa maneira, a "inteligência" da rede ficaria ainda mais distribuída, onde cada roteador contruiria suas tabelas no plano de controle, por meio de um processo chamado de roteamento, definindo os caminhos possíveis em cada roteador, e faria o envio dos pacotes no plano de dados, utilizando suas respectivas tabelas de roteamento, por meio de um processo chamado de encaminhamento.